

Javaプログラミング入門

Introduction to Java Programming

第12回 グラフィックスの描画: 四角・円・色・グラフ

Class 12. Graphics: Rectangle, Ovals, Colors, Graphs

早稲田大学 基幹理工学部 情報通信学科 講師

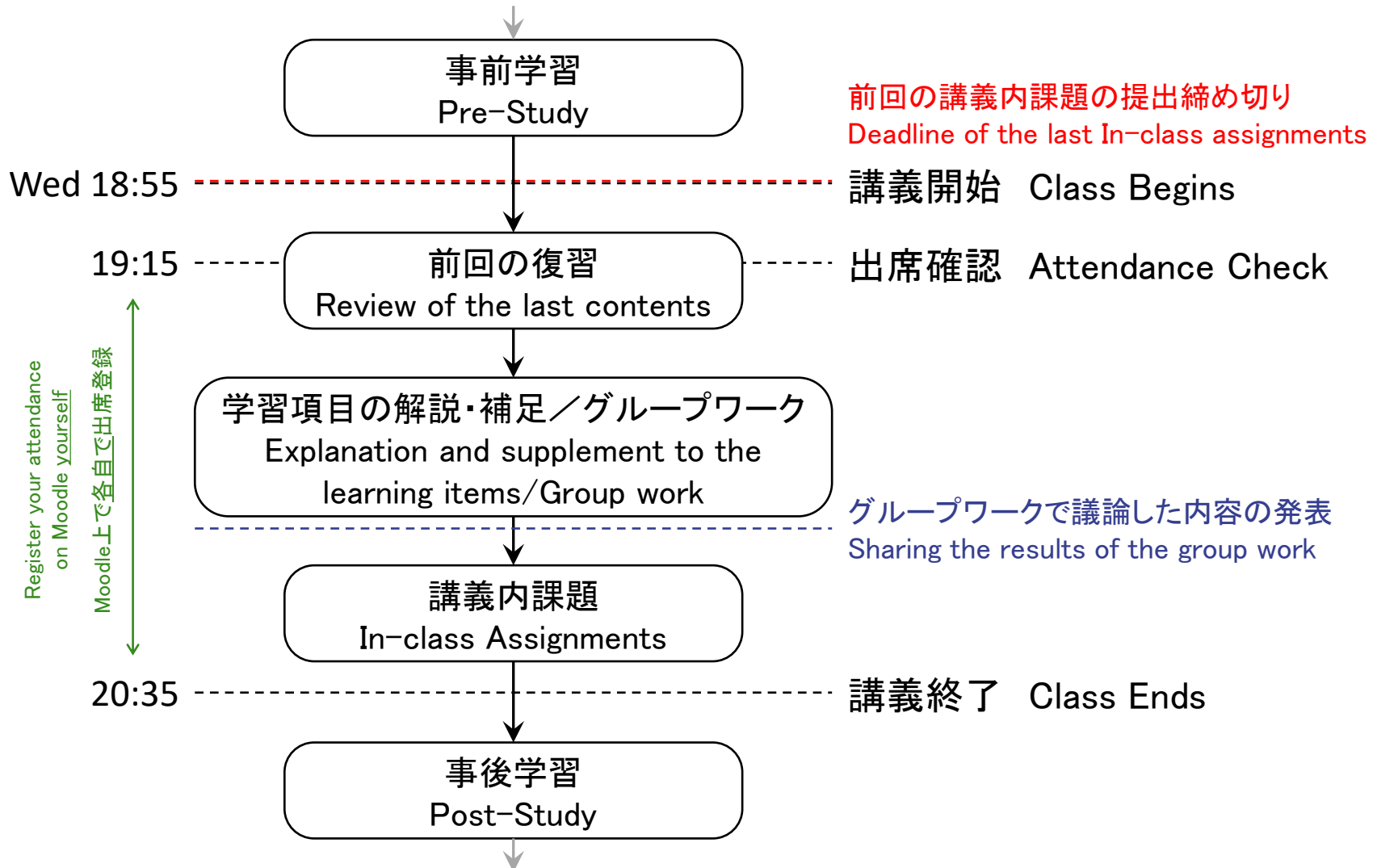
吉井 一駿

Kazutoshi YOSHII

講義の流れ Flow of the Class

本講義は反転講義です。Moodle上にある予習ビデオを視聴の上講義に臨むこと。

This course is a flipped classroom. Watch the video before each class.



第12回講義 Class 12

グラフィックの描画: 四角・円・色・グラフ

Graphics: Rectangle, Ovals, Colors, Graphs



第11回 グラフィックの描画: 四角・円 00:11:54



第12回 グラフィックの描画: 色・グラフ 00:18:55



Part11 Graphics: Rectangle, Ovals 00:10:57



Part12 Graphics: Colors, Graphs 00:18:40



前回の復習

Review of the previous class

講義内課題 11A In class Assignment 11A

下に示した ExceptionHandling.java, MethodsIncludingError.java (現在は例外発生なし) を変更し、講義で扱った例とは別の箇所で、配列に関する例外が発生するようにしなさい。ただし、変更文字数が少ないほど高得点とする。作成・修正した最終版のファイルを[Zipファイルに圧縮](#)したうえでMoodleに提出して下さい。また、[Moodleの自由記述欄](#)に、変更前後の差分と、例外の内容を明記しなさい。

Modify the following ExceptionHandling.java and MethodsIncludingError.java files to produce an array-related exception at a location different from the lecture example. The files currently do not produce any exceptions. Higher scores will be given for fewer character changes.

Compress the final versions of the files you created or modified into a [ZIP file](#) and submit it to Moodle. Also, in the [text field in Moodle](#), clearly state the differences before and after your modification and describe the exception that occurred.

ExceptionHandling.java

```
public class ExceptionHandling {
    public static void main(String args[]){
        MethodsIncludingError.causeArrayExceptions(5);
    }
}
```

↓
-5
java.lang.NegativeArraySizeException

Commands

```
$ javac ExceptionHandling.java MethodsIncludingError.java
$ java ExceptionHandling
```

MethodsIncludingError.java

```
public class MethodsIncludingError {
    public static void causeArrayExceptions(int array_max) {
        try {
            int[] array = new int[array_max];
            for(int i=0; i < array_max; i++) {
                array[i] = i;
                System.out.println(array[i]);
            }
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

-1
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException

提出ファイル名 **Submission file name** : Assignment11A_[Student ID].zip

提出方法 **Submission method** : Moodle (ファイルアップロード 及び テキスト入力 File Upload and Text Input)

提出期限 **Submission deadline** : 第12回講義の開始まで。 By the start of the class 12.

講義内課題 11B In class Assignment 11B

FileCopy.java を変更せずに、例外を発生させなさい。

実行したコマンド及び発生した例外、その例外がなぜ発生したか説明しなさい。

Without modifying FileCopy.java, cause an exception.

Explain the command you executed, the exception that occurred, and why the exception occurred.

FileCopy.java

```
import java.io.*;
import java.util.Scanner;

public class FileCopy {
    public static void main(String[] args) {

        // 入力ファイルを出力ファイルへコピーする / Copy the input file to the output file
        try {
            File file = new File(args[0]); // 入力ファイルを指定する / Specify the input file
            Scanner sc = new Scanner(file); // 入力ファイルを読み込む / Read the input file

            FileWriter fw = new FileWriter(args[1]); // 出力ファイルを指定する / Specify the output file
            BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw); // 出力を準備する / Prepare output
            PrintWriter pw = new PrintWriter(bw); // ファイルへ書き込む / Write to the file

            while (sc.hasNextLine()) {
                String line = sc.nextLine(); // 1行読み込む / Read one line
                System.out.println(line); // 画面に表示する / Display the line
                pw.println(line); // ファイルに書き込む / Write the line to the file
            }

            sc.close(); // 入力ファイルを閉じる / Close the input file
            pw.close(); // 出力ファイルを閉じる / Close the output file
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace(); // 例外の内容を表示する / Display the exception
            System.exit(1); // プログラムを終了する / Exit the program
        }
    }
}
```

Error example

```
w571739@WLX001:~/java/class11$ javac FileCopy.java
w571739@WLX001:~/java/class11$ java FileCopy aaa
java.io.FileNotFoundException: aaa (そのようなファイルやディレクトリはありません)
    at java.base/java.io.FileInputStream.open0(Native Method)
    at java.base/java.io.FileInputStream.open(FileInputStream.java:213)
    at java.base/java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:152)
    at java.base/java.util.Scanner.<init>(Scanner.java:645)
    at FileCopy.main(FileCopy.java:10)
w571739@WLX001:~/java/class11$
```

```
w571739@WLX001:~/java/class11$ javac FileCopy.java
w571739@WLX001:~/java/class11$ java FileCopy
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 0 out of bounds for length 0
    at FileCopy.main(FileCopy.java:9)
w571739@WLX001:~/java/class11$
```

提出方法 Submission method : Moodle (テキスト入力 Text Input)

提出期限 Submission deadline : 第12回講義の開始まで。 By the start of the class 12.

講義内課題 11C In class Assignment 11C

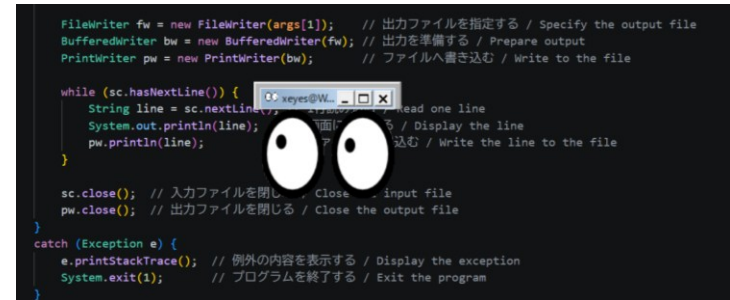
1. 次の資料を参考に、第1回講義で確認したGUI機能(xeyes)が利用できることを再確認して下さい。また、xeyesが動作していることを示すスクリーンショットを提出しなさい。

Using the following document as a reference, please reconfirm that you can use the GUI functions (xeyes) covered in the class-1. Also, submit a screenshot showing that xeyes is running.

<https://waseda.box.com/v/virtualmachine>

2. 右に示すHina01.javaを作成・実行して、GUI出力のスクリーンショットを提出しなさい。理工Linuxのターミナル上の学籍番号部分を含めること。

Create and run Hina01.java shown on the right, and submit a screenshot of the GUI output. The screenshot must include the student ID area displayed in the Riko-Linux terminal.



Hina01.java

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class Hina01 extends JFrame{

    public Hina01(){
        setSize(800,500);
        setTitle("Java Programming");
        setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
        MyJPanel myJPanel= new MyJPanel();
        Container c = getContentPane();
        c.add(myJPanel);
        setVisible(true);
    }
    public static void main(String[] args){
        new Hina01();
    }

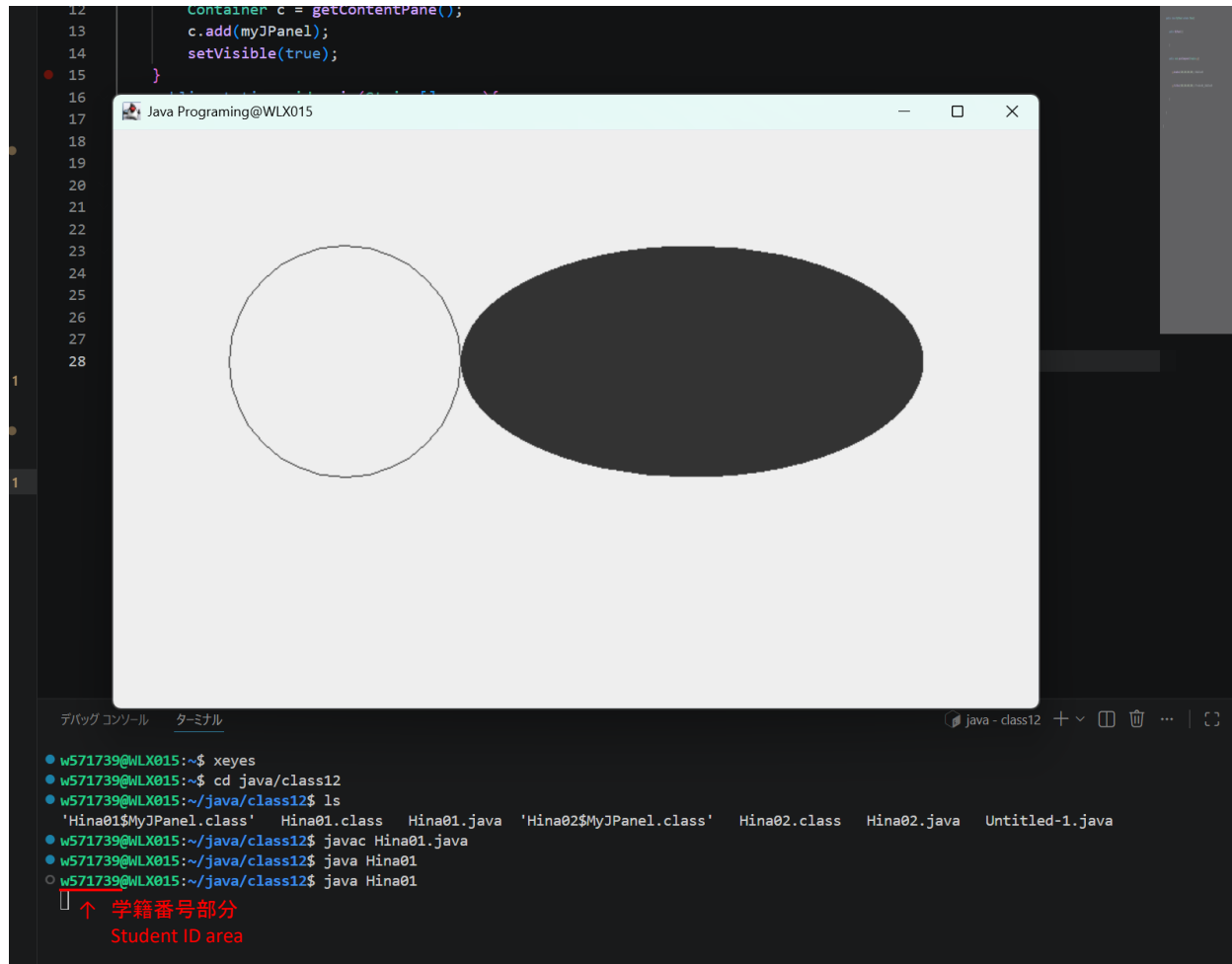
    public class MyJPanel extends JPanel{
        public MyJPanel(){
        }
        public void paintComponent(Graphics g){
            g.drawOval(100,100,200,200);//精円を描く
            g.fillOval(300,100,400,200);//塗りつぶした精円を描く
        }
    }
}
```

提出ファイル名 **Submission file name** : Assignment11C-1_[Student ID].png or .jpg and Assignment11C-2_[Student ID].png or .jpg

提出方法 **Submission method** : Moodle (ファイルアップロード File Upload)

提出期限 **Submission deadline** : 第12回講義の開始まで。 By the start of the class 12.

講義内課題 11C In class Assignment 11C



提出ファイル名 **Submission file name** : Assignment11C-1_[Student ID].png or .jpg and Assignment11C-2_[Student ID].png or .jpg

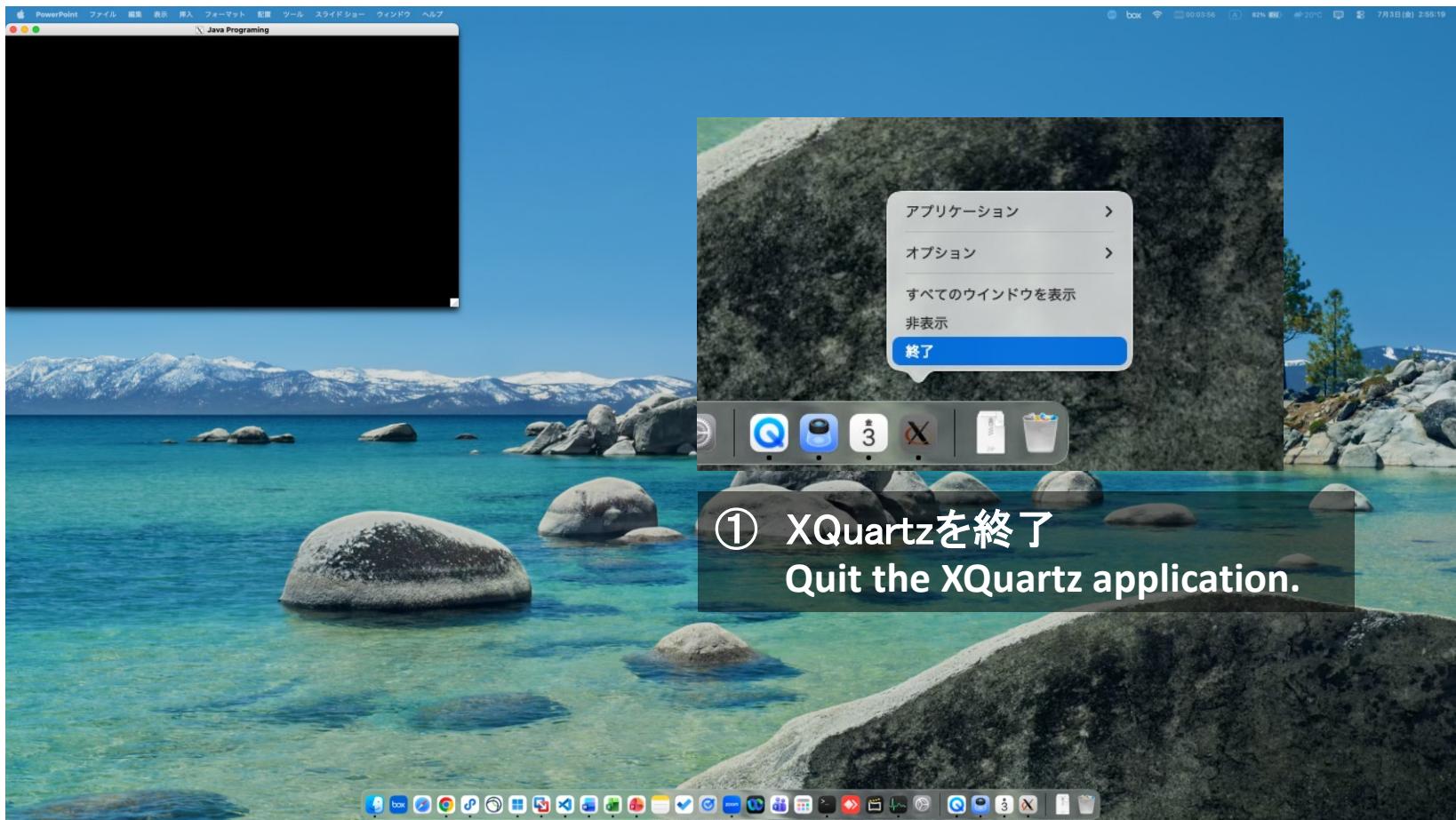
提出方法 **Submission method** : Moodle (ファイルアップロード File Upload)

提出期限 **Submission deadline** : 第12回講義の開始まで. By the start of the class 12.

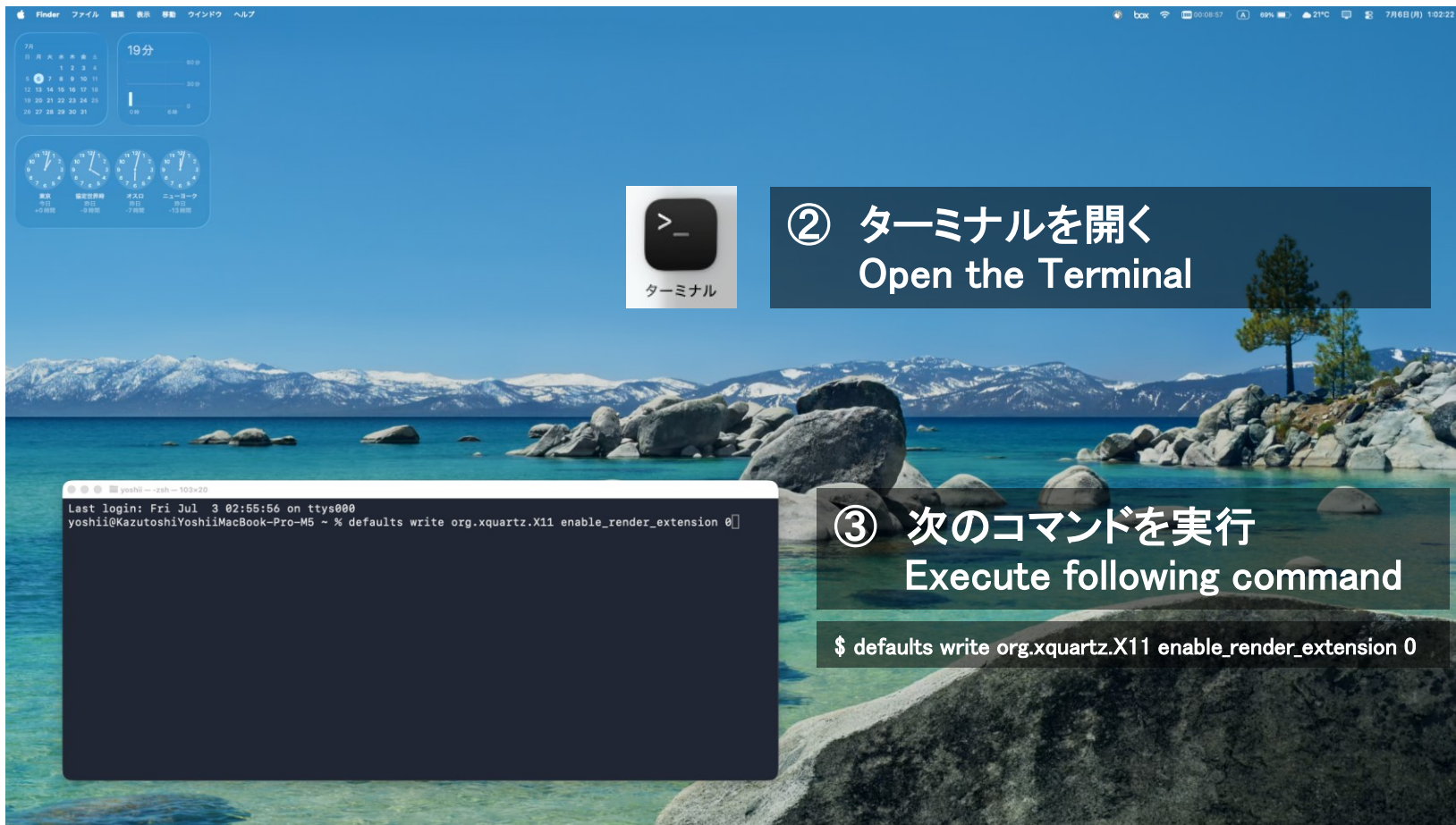
Troubleshooting (for Apple Silicon)

MacOSでGUIウィンドウが黒く表示される場合は、以下の手順を実行して下さい。

If the GUI window will be blackout, please try following steps.



Troubleshooting (for Apple Silicon)



The image shows a MacOS desktop with a scenic lake and mountains wallpaper. In the top-left corner, there is a dock with a calendar, a clock showing 19 minutes, and four smaller clocks for different time zones. In the center, there is a dark blue box containing the Terminal icon (a black square with a white prompt character) and the text "ターミナル" (Terminal). To the right of this box, there is a dark blue box with the text "② ターミナルを開く" (Open the Terminal) and "Open the Terminal" below it. In the bottom-left corner, there is a dark blue box containing the text "③ 次のコマンドを実行" (Execute following command) and "Execute following command" below it. Below this box, there is a dark blue box containing the command "\$ defaults write org.xquartz.X11 enable_render_extension 0".

② ターミナルを開く
Open the Terminal

③ 次のコマンドを実行
Execute following command

```
$ defaults write org.xquartz.X11 enable_render_extension 0
```

Troubleshooting (for Apple Silicon)



The screenshot shows a Mac desktop with a scenic lake background. In the top left, a window titled 'Java Programming' is shown as a solid black rectangle. To its right is the XQuartz application icon. Below the black window, a text box indicates that another black window will appear. In the bottom left, a terminal window shows the command 'java Hina01' being executed. To the right of the terminal, a text box indicates the execution of the Java program.

④ XQuartzを再度起動
Re-launch XQuartz

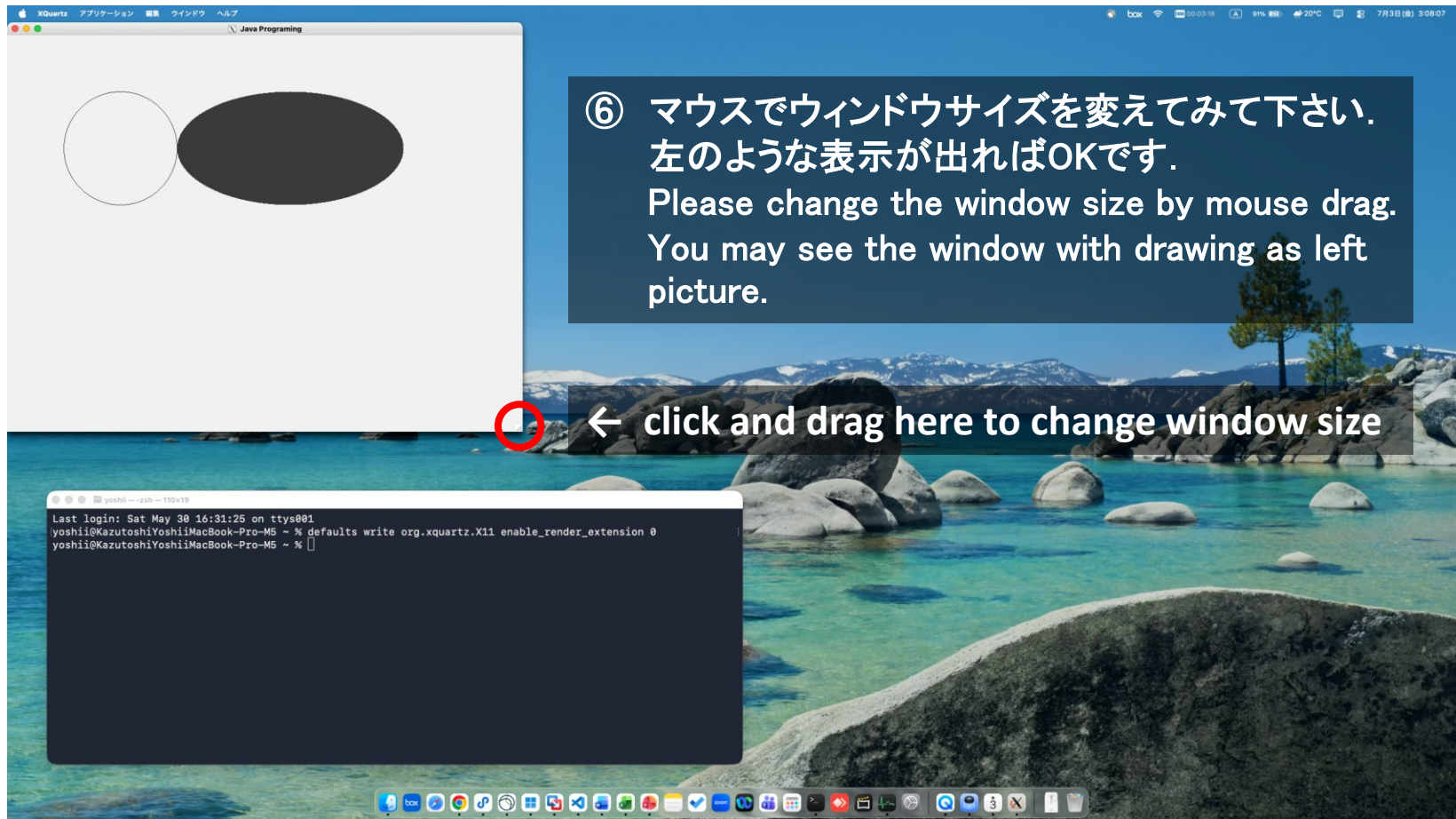
⑤ Javaプログラムを実行
Execute Java program

↑ 再度黒い画面が開きます
A blackout window appears again

```
Last login: Sat May 30 16:31:25 on ttys001
yoshii@KazutoshiYoshiiMacBook-Pro-M5 ~ % defaults write org.xquartz.X11 enable_render_extension 0
yoshii@KazutoshiYoshiiMacBook-Pro-M5 ~ %
```

\$ java Hina01

Troubleshooting (for Apple Silicon)



The screenshot shows a Mac desktop with a scenic lake background. In the top-left, a window titled 'Java Programming' displays a white circle and a black oval. In the bottom-left, a terminal window shows the command 'defaults write org.xquartz.X11 enable_render_extension 0'. A red circle highlights the top-left corner of the Java window. A dark blue text box in the upper right contains Japanese and English instructions. A white arrow points from the text box to the red circle.

⑥ マウスでウィンドウサイズを変えてみてください。
左のような表示が出ればOKです。
Please change the window size by mouse drag.
You may see the window with drawing as left picture.

← click and drag here to change window size



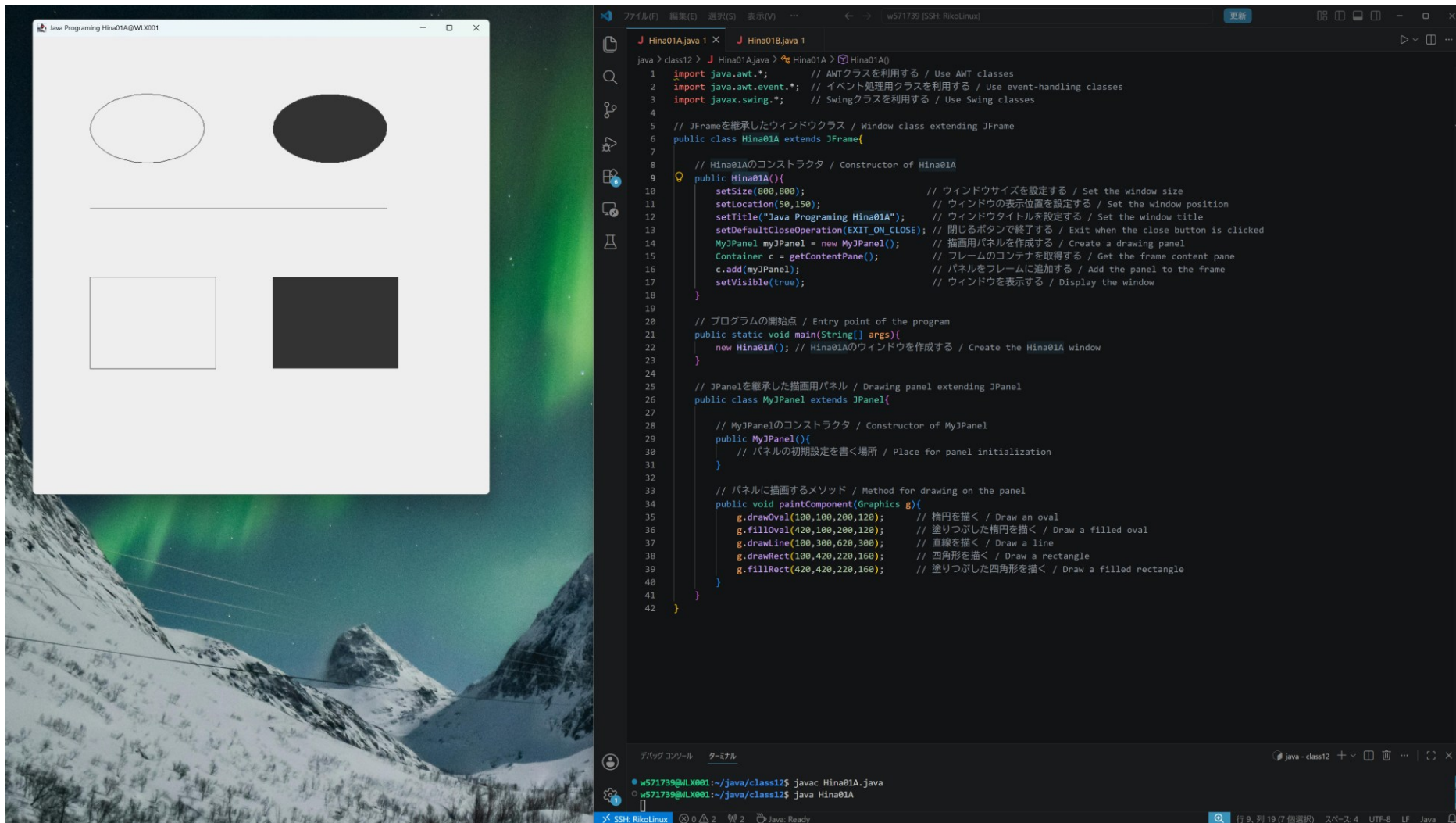
グラフィックの描画：四角・円・色・グラフ

Graphics: Rectangle, Ovals, Colors, Graphs

四角・楕円 Rectangle, Ovals

次の実行例を参考にして, Hina01A.javaを作成&実行しなさい。

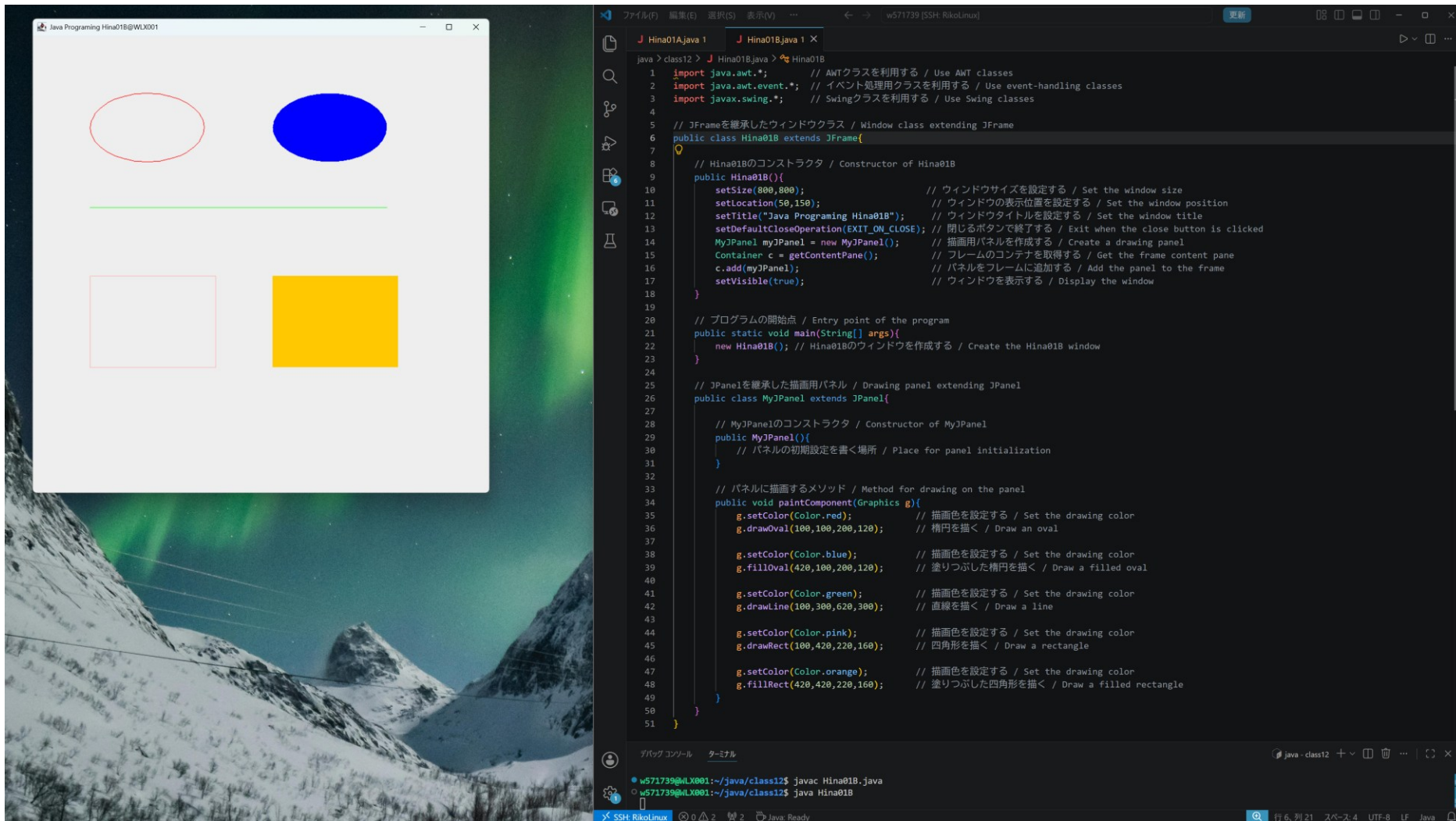
Create and run Hina01A.java by referring to the following sample execution result.



四角・楕円・色 Rectangle, Ovals, Colors

次の実行例を参考にして, Hina01B.javaを作成&実行しなさい.

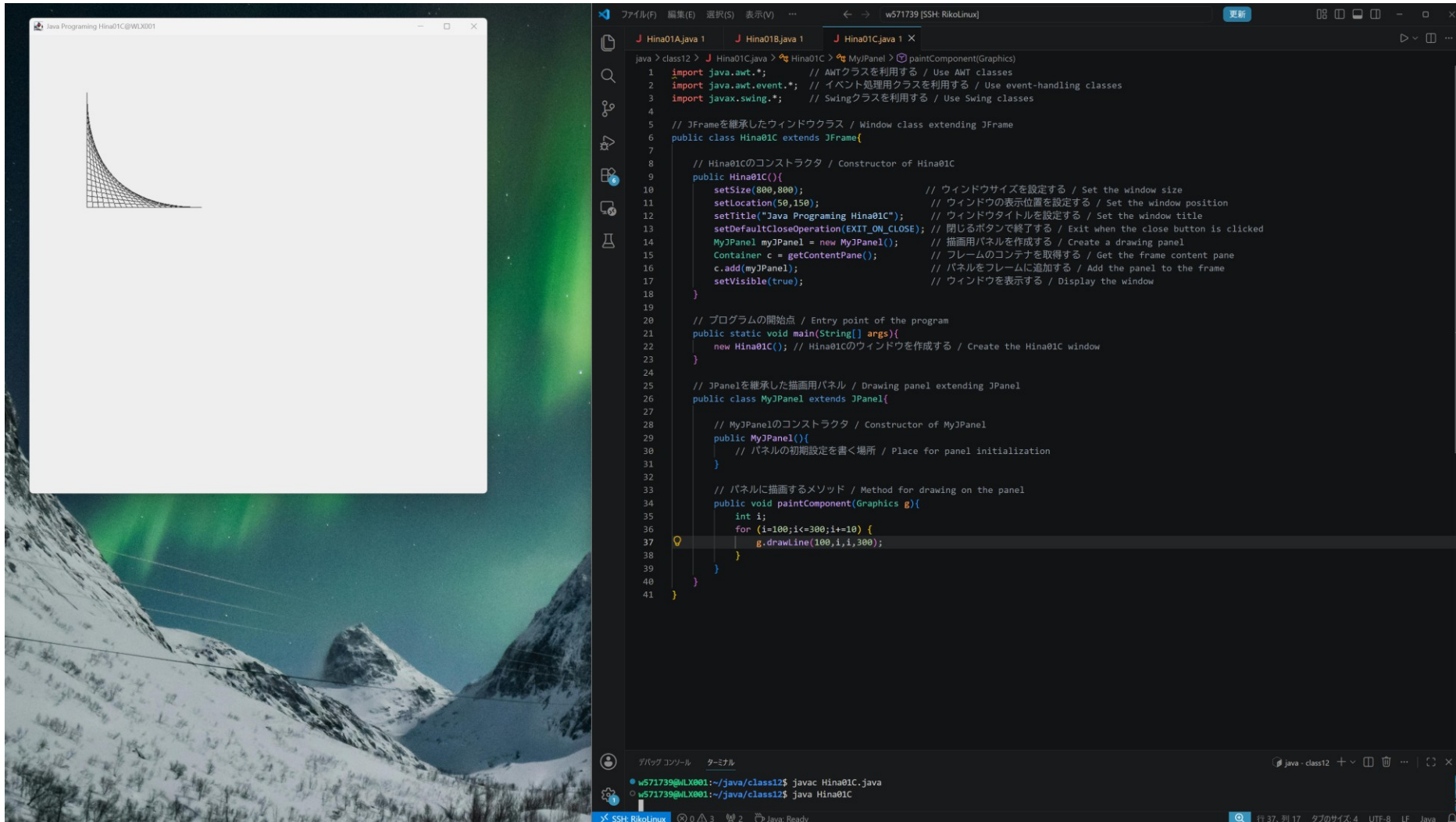
Create and run Hina01B.java by referring to the following sample execution result.



グラフ Graph

次の実行例を参考にして, Hina01C.javaを作成 & 実行しなさい.

Create and run Hina01C.java by referring to the following sample execution result.



```
java > class12 > J Hina01C.java > Hina01C > MyJPanel > paintComponent(Graphics)
1 import java.awt.*; // AWTクラスを利用する / Use AWT classes
2 import java.awt.event.*; // イベント処理クラスを利用する / Use event-handling classes
3 import javax.swing.*; // Swingクラスを利用する / Use Swing classes
4
5 // JFrameを継承したウィンドウクラス / Window class extending JFrame
6 public class Hina01C extends JFrame{
7
8     // Hina01Cのコンストラクタ / Constructor of Hina01C
9     public Hina01C(){
10         setSize(800,800); // ウィンドウサイズを設定する / Set the window size
11         setLocation(50,150); // ウィンドウの表示位置を設定する / Set the window position
12         setTitle("Java Programming Hina01C"); // ウィンドウタイトルを設定する / Set the window title
13         setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); // 閉じるボタンで終了する / Exit when the close button is clicked
14         MyJPanel myJPanel = new MyJPanel(); // 描画用パネルを作成する / Create a drawing panel
15         Container c = getContentPane(); // フレームのコンテンツを取得する / Get the frame content pane
16         c.add(myJPanel); // パネルをフレームに追加する / Add the panel to the frame
17         setVisible(true); // ウィンドウを表示する / Display the window
18     }
19
20     // プログラムの開始点 / Entry point of the program
21     public static void main(String[] args){
22         new Hina01C(); // Hina01Cのウィンドウを作成する / Create the Hina01C window
23     }
24
25     // JPanelを継承した描画用パネル / Drawing panel extending JPanel
26     public class MyJPanel extends JPanel{
27
28         // MyJPanelのコンストラクタ / Constructor of MyJPanel
29         public MyJPanel(){
30             // パネルの初期設定を書く場所 / Place for panel initialization
31         }
32
33         // パネルに描画するメソッド / Method for drawing on the panel
34         public void paintComponent(Graphics g){
35             int i;
36             for (i=100;i<=300;i+=10) {
37                 g.drawLine(100,i,i,300);
38             }
39         }
40     }
41 }
```

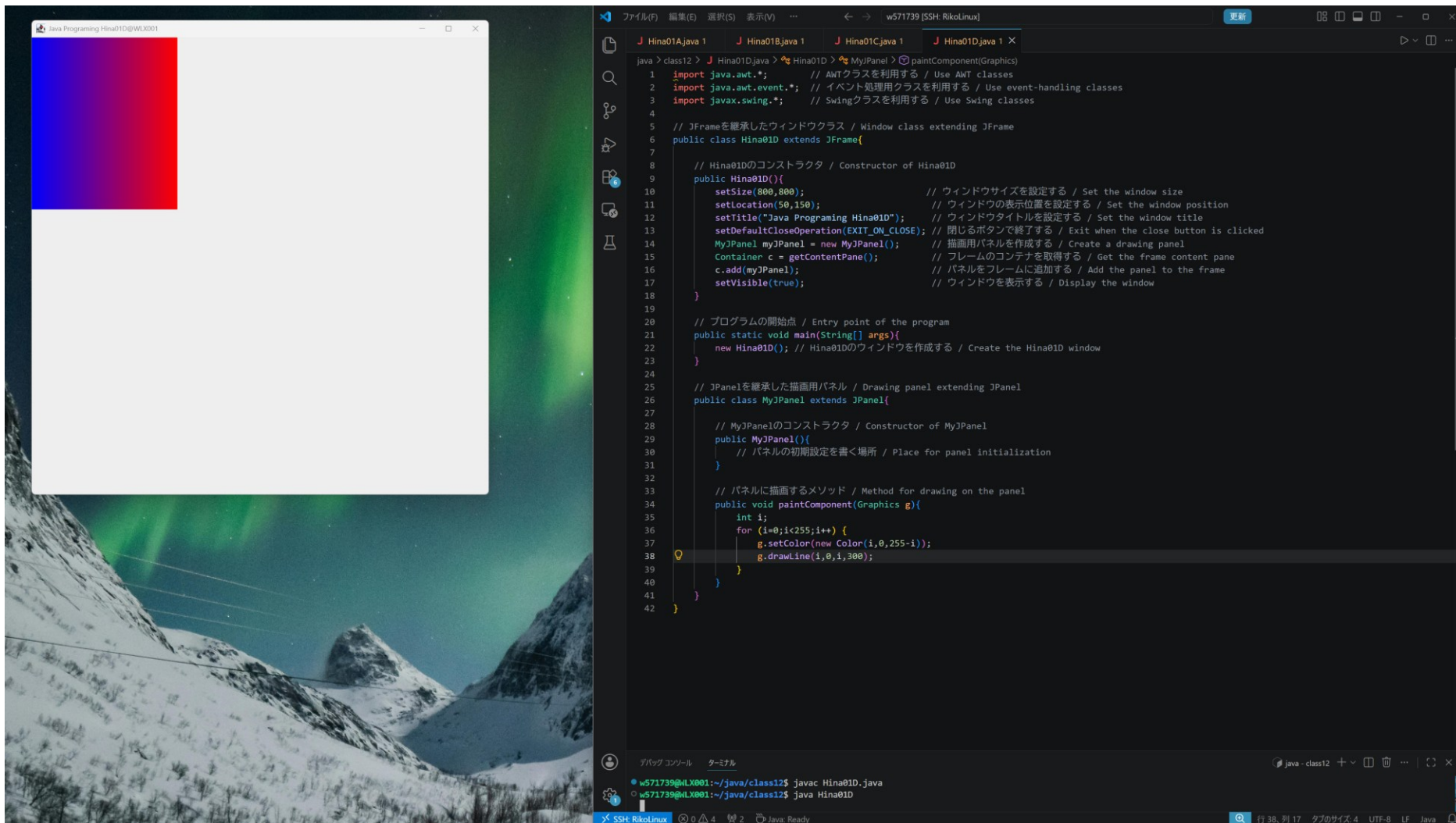
デバッグ コンソール ターミナル

```
w571739@WLX001:~/java/class12$ javac Hina01C.java
w571739@WLX001:~/java/class12$ java Hina01C
```


グラフ・色 Graph, Colors

次の実行例を参考にして, Hina01D.javaを作成&実行しなさい。

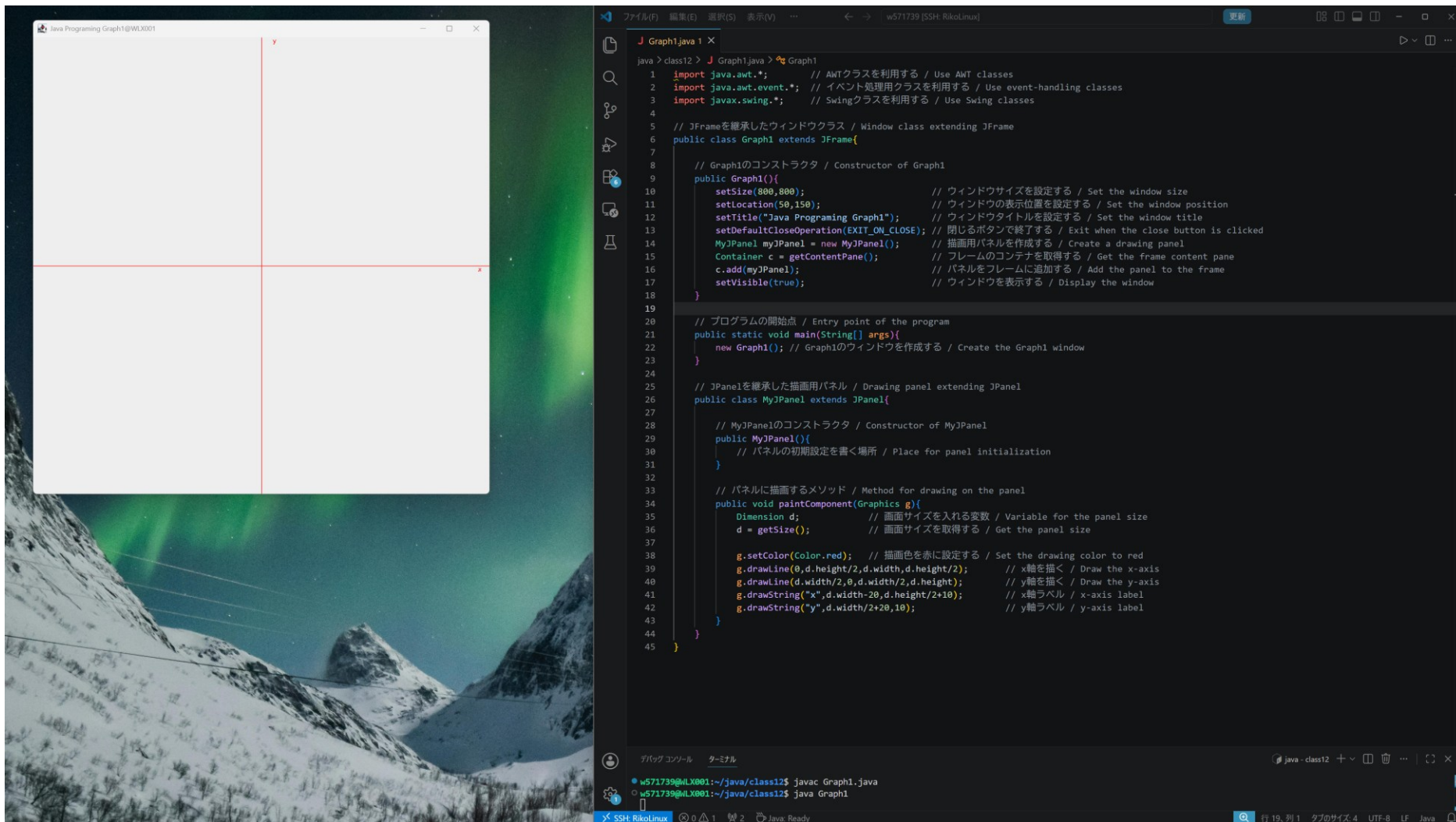
Create and run Hina01D.java by referring to the following sample execution result.



グラフ Graph

次の実行例を参考にして, Graph1.javaを作成 & 実行しなさい.

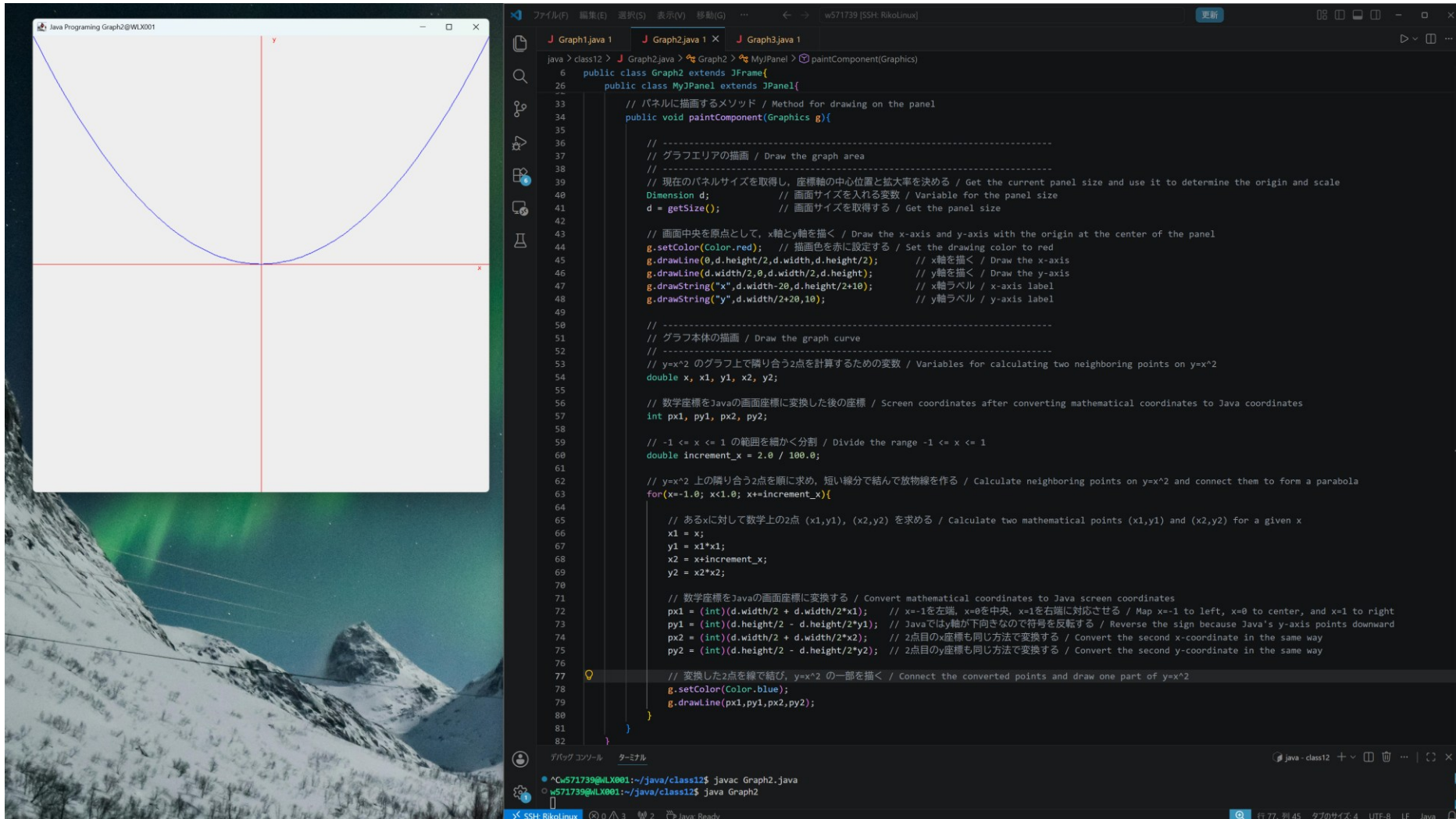
Create and run Graph1.java by referring to the following sample execution result.



グラフ Graph

次の実行例を参考にして, Graph2.javaを作成 & 実行しなさい.

Create and run Graph2.java by referring to the following sample execution result.



課題が終われば退出可能です。
TAさんに自身の座席番号を伝えてからご退出下さい。

You can leave once you have completed the assignment. Please inform
a teaching assistant (TA) of your seat number before leaving.

講義内課題

In class Assignment

Please do not include your CD (check digit)
in the student ID part of the filename.

Example:

Filename Format: Assignment9A_[Student ID].java

Student ID: 1w123456-7

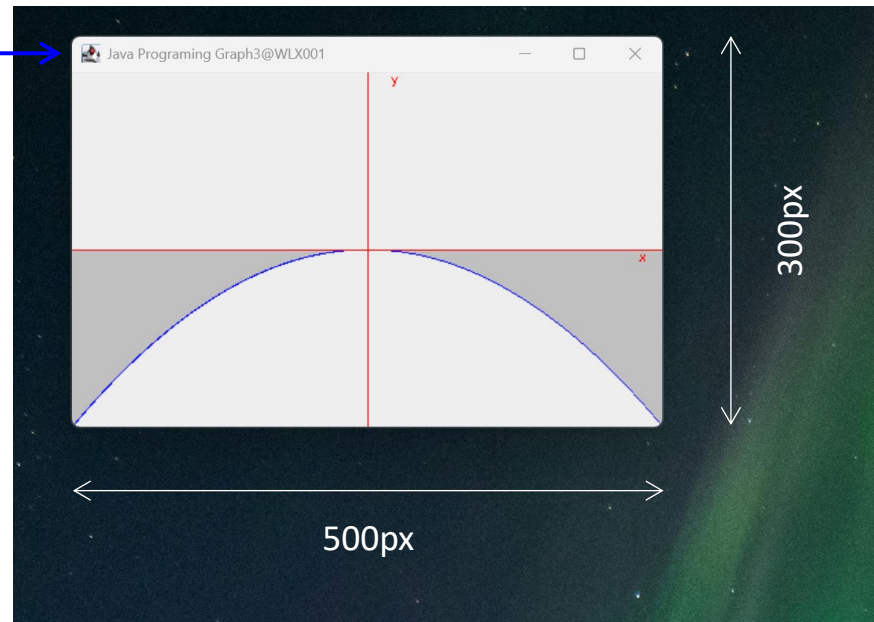
Filename: Assignment9A_1w123456.java

講義内課題 12A In class Assignment 12A

$y = -x^2$ 及び $y = -x^2$ と x 軸で囲まれる領域を `Color.lightGray` で塗りつぶして描画するプログラムを作成しなさい。実行結果は、画像(スクリーンキャプチャ)で提出しなさい。また、`paintComponent` メソッド外で変更した点があればテキストで記述しなさい。

Create a program that draws $y = -x^2$ and fill the area enclosed by $y = -x^2$ and the x -axis in `Color.lightGray`. Submit the execution result as an image screenshot. Also, if you made any changes outside the `paintComponent` method, describe them in text.

ウィンドウタイトルは自身の学籍番号に変更すること
Change the window title to your student ID



提出ファイル名 **Submission file name** : Assignment12A_[Student ID].png or .jpg

提出方法 **Submission method** : Moodle (ファイルアップロード File Upload / テキスト入力 Text Input)

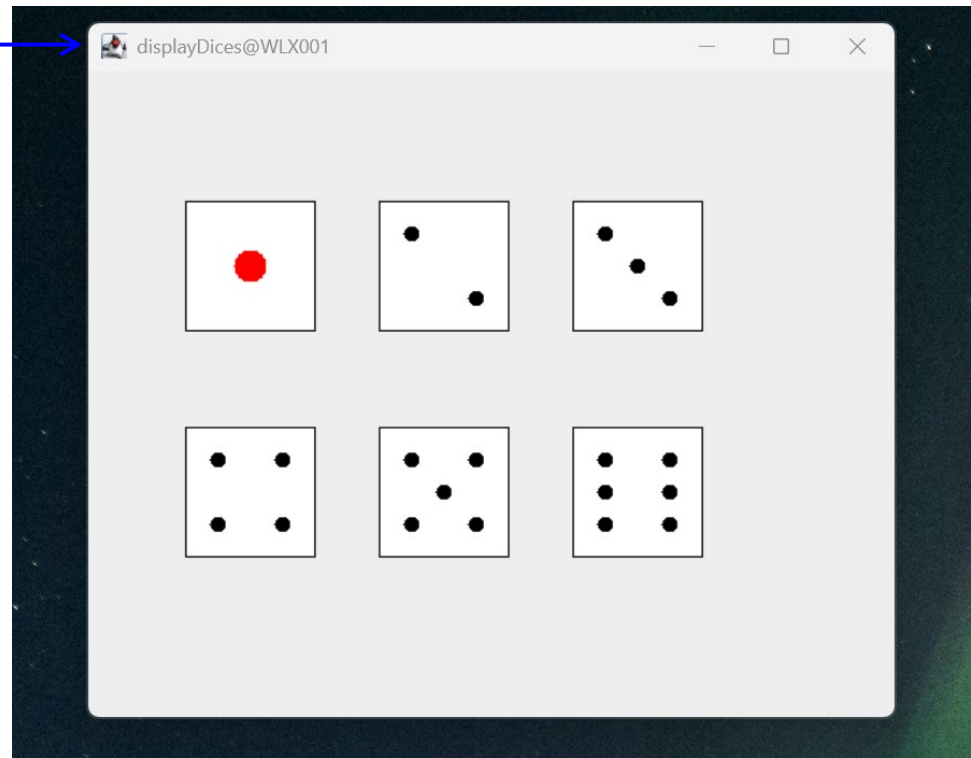
提出期限 **Submission deadline** : 第13回講義の開始まで。 By the start of the class 13.

講義内課題 12B In class Assignment 12B

次のように、サイコロの目を1から6まで表示するようなプログラムを作成しなさい。
実行結果は、画像(スクリーンキャプチャ)で提出すること。

Create a program that displays the dice faces from 1 to 6 as shown below.
Submit the execution result as an image screenshot.

ウィンドウタイトルは自身の学籍番号に変更すること
Change the window title to your student ID



提出ファイル名 **Submission file name** : Assignment12B_[Student ID].png or .jpg

提出方法 **Submission method** : Moodle (ファイルアップロード File Upload)

提出期限 **Submission deadline** : 第13回講義の開始まで。 By the start of the class 13.